

财务绩效预测研究报告

基于历史季度财务序列的九目标回归、泄漏安全交叉验证与 OOF 融合

封面信息表：研究对象与交付口径

项目	内容
研究任务	预测 Q0 最新季度 9 项财务指标
数据规模	训练集 1624 行 × 212 列；测试集 406 行 × 203 列
验证协议	5 折 GroupKFold；完全相同历史特征记录不跨折
最终模型	M6 逐目标 OOF 融合
OOF 平均 R ²	0.8572
交付文件	Notebook、Word/PDF 报告、submission.csv、README_delivery.md
环境	Conda QuantEnv；Python 3.10.20
报告日期	2026 年 6 月 10 日

资料来源：项目自动生成结果；results/*.json。

目录

未找到目录项。

摘要与核心结论

本项目是九目标监督回归任务：以公司过去 10 个季度的财务序列和元数据预测 Q0 最新季度的 9 项财务指标。评估口径为 9 个目标 R^2 的算术平均值。报告不使用排行榜或测试集反馈选模，所有模型、融合权重和后处理选择均来自 GroupKFold OOF 结果。

- 最终模型为 M6 逐目标 OOF 融合，OOF 平均 R^2 为 0.8572，分折均值标准差为 0.0490。
- 规则基线并不弱。B4 规则融合 OOF 平均 R^2 为 0.7831，说明最近季度复制、季节性复制和短趋势外推已经捕捉了大部分财务序列惯性。
- CatBoost 直接预测的边际收益主要来自元数据，M3a/M3b/M3c/M3d 的 OOF 平均 R^2 分别为 0.5543、0.5695、0.6084 和 0.6090；人工序列特征对直接模型的增益有限。
- 残差模型是核心改进。M4 在 B4 基线残差上训练，OOF 平均 R^2 达到 0.8253，说明模型更擅长学习偏离历史惯性的部分，而不是直接重建公司规模。
- 会计一致性后处理没有被强行采用。OOF 检验显示 none 的平均 R^2 最高，强制资产负债表或利润表恒等式会降低预测精度。
- 最困难目标是股东权益，M6 OOF R^2 为 0.4009；毛利、收入、营业费用和 EBITDA 等经营类目标均超过 0.96。

表 1：核心结论摘要

项目	结论
最终模型	M6 逐目标 OOF 融合
OOF 平均 R^2	0.8572
最强规则基线	B4, OOF 平均 R^2 0.7831
最强单模型	M4 残差模型, OOF 平均 R^2 0.8253
会计后处理	OOF 选择 none, 不强制修正
submission	406 行 $\times$ 10 列; SHA256 c8c777fb68ca7d36...

资料来源: results/tables/final_model_scores.csv、results/final_submission_manifest.json。

1. 任务理解、数据结构与冻结

1.1 任务口径

目标列为总资产、总负债、股东权益、毛利、营业成本、营业收入、营业利润、营业费用和 EBITDA。时间顺序为 Q10 到 Q1，再预测 Q0。Id 只作为记录标识，不进入模型特征。最终 submission 的列顺序完全沿用 sample_submission.csv。

表 2：数据集 schema 审计

数据集	行数	列数	Id 唯一	缺失率	特征列	目标列
train	1624	212	True	5.60%	202	9
test	406	203	True	7.03%	202	0
sample_submission	406	10	True	0.00%	0	0

资料来源: results/tables/schema_summary.csv。

表 3：原始文件冻结清单

原始文件	大小(MB)	SHA256 前 16 位
train.csv	3.29	fc0d1fab1ed7b597
test.csv	0.78	a1003ff8a6f90a97
sample_submission.csv	0.01	874682cab231f9e4
data_dictionary.txt	0.01	ba3697c21555558b
说明.docx	0.02	c4e71f313214b7fe

资料来源：results/input_manifest.json；完整哈希见项目 manifest。

1.2 数据质量和泄漏风险

训练集和测试集均存在完全相同的历史特征记录。若使用普通 KFold，相同财务历史可能同时进入训练折和验证折，验证分数会被高估。因此全部 OOF 实验使用基于稳定特征哈希的 GroupKFold，并把重复特征记录固定在同一折。

表 4：重复样本与跨集特征匹配审计

范围	重复行	重复组	最大组大小	说明
train_non_id	16	2	10	exact duplicate rows within the same dataset scope
train_common_features	16	2	10	exact duplicate rows within the same dataset scope
test_common_features	2	1	3	exact duplicate rows within the same dataset scope
train_rows_matching_test_common_features	18	2	10	train rows whose common feature hash also appears in test
test_rows_matching_train_common_features	4	2	3	test rows whose common feature hash also appears in train

资料来源：results/tables/duplicate_summary.csv。

表 5：季度维度缺失率

季度	平均缺失率	中位缺失率	字段数
Q1	1.38%	0.49%	17
Q2	1.61%	0.74%	17
Q3	3.12%	1.48%	17
Q4	1.86%	0.99%	17
Q5	2.11%	1.03%	17
Q6	2.82%	1.63%	17
Q7	11.95%	10.69%	17
Q8	3.86%	2.66%	17
Q9	8.23%	7.19%	17
Q10	12.89%	12.32%	17

资料来源：results/tables/missing_rate_by_quarter.csv。

2. EDA：样本分布、缺失模式与目标特征

EDA 的目的不是展示图表数量，而是回答建模前的三个问题：样本结构是否稳定、缺失是否有时间规律、目标是否适合直接线性外推。结论是：行业和板块分布不均、较早季度缺失率更高，且目标分布厚尾明显。

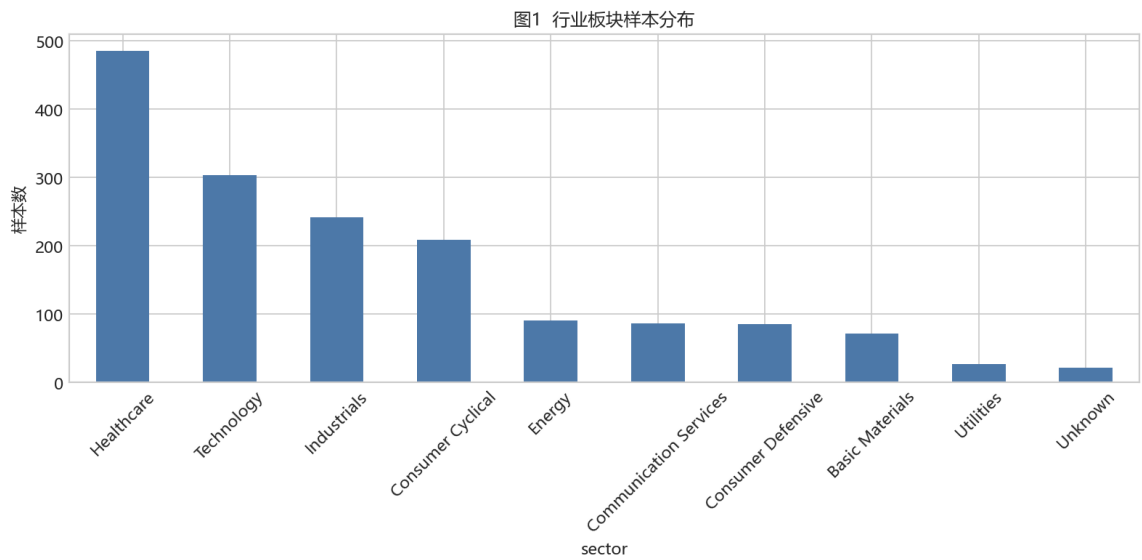


图 1：板块样本分布

图表解读：板块分布决定模型能否在行业维度上稳定外推。样本并非均匀覆盖，报告后续不把行业变量视为无风险增强。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

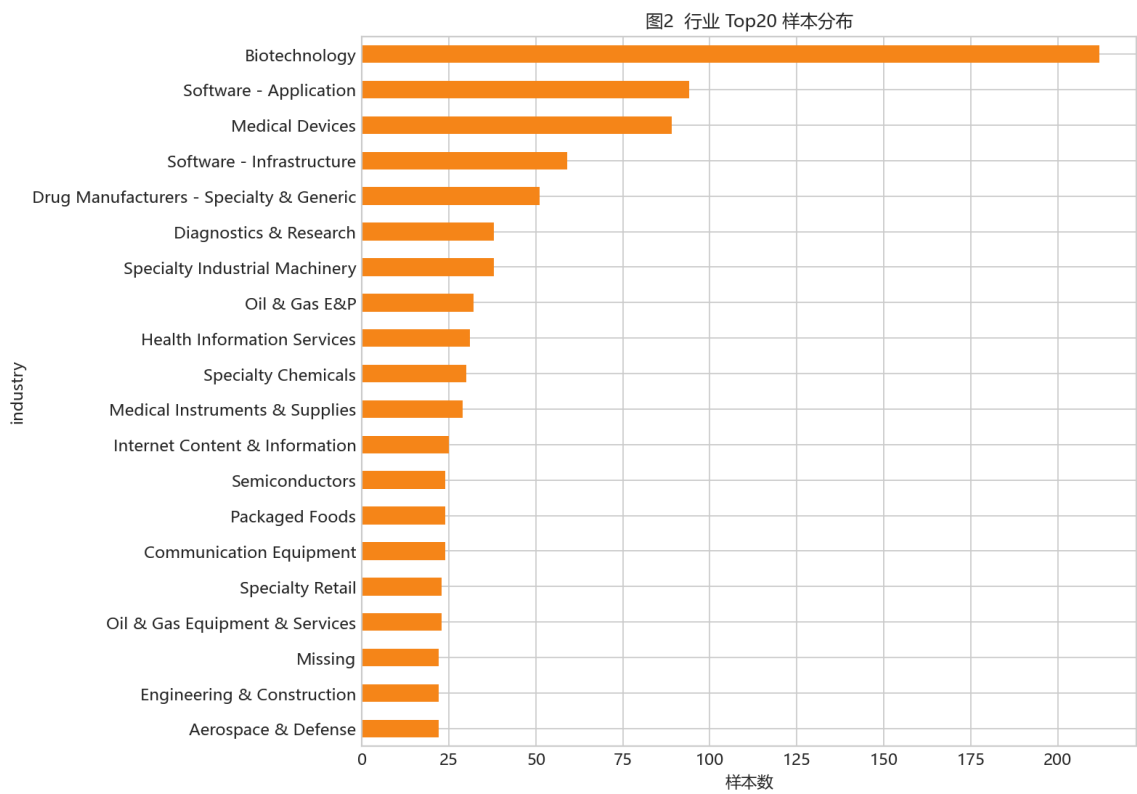


图 2：行业 Top 20 样本数量

图表解读：行业集中度较高，行业变量能提供横截面先验，但也可能放大样本内结构偏差。
资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

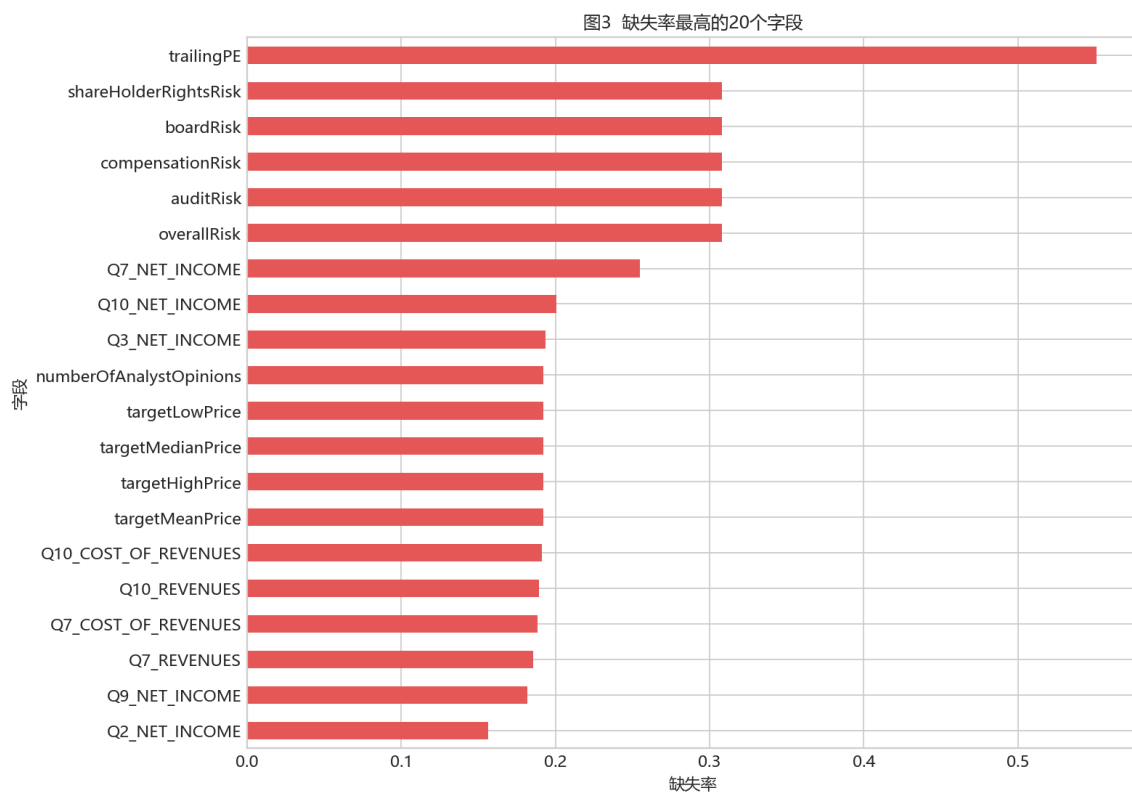


图 3：缺失率最高字段

图表解读：高缺失字段集中在估值、风险和远期财务项目，缺失模式本身具有信息含量。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

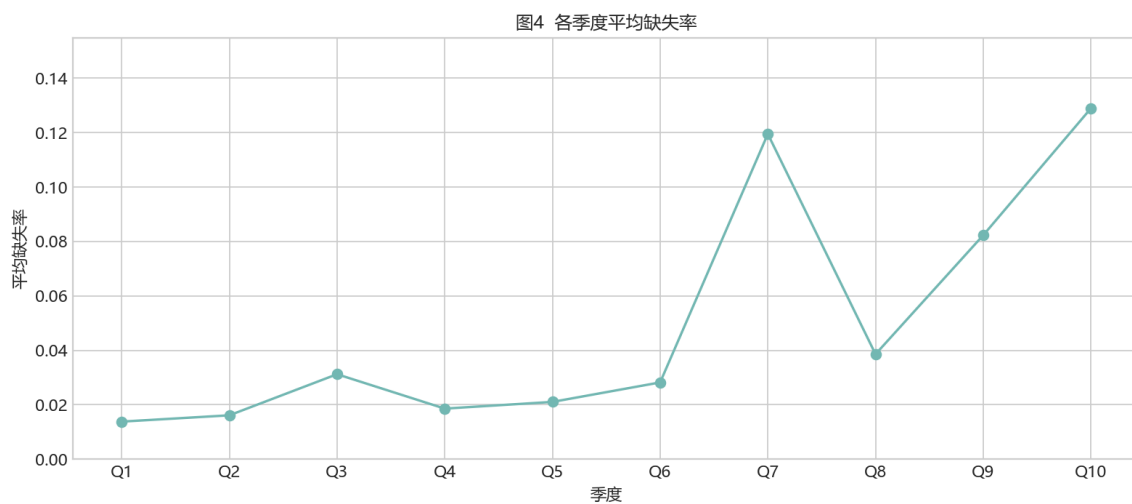


图 4：各历史季度平均缺失率

图表解读：Q7、Q9、Q10 的平均缺失率明显抬升，说明较早季度信息质量弱于最近季度。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

图5 9个目标的 signed-log 分布

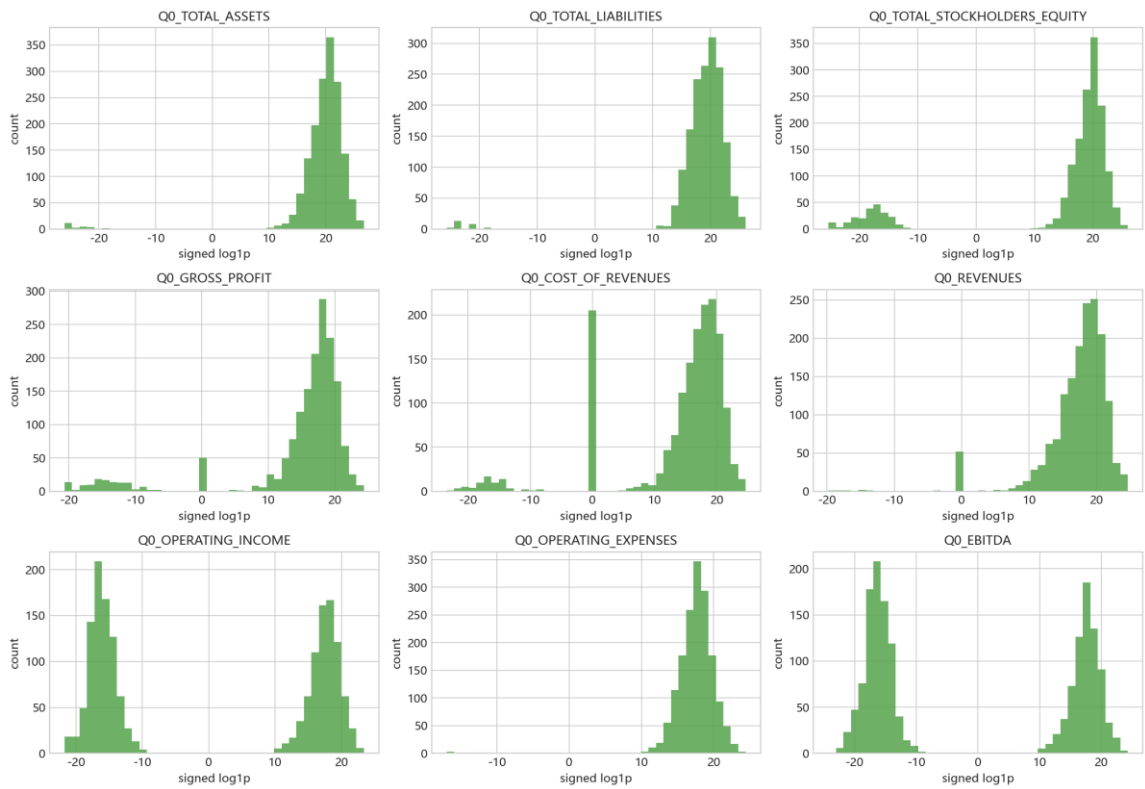


图 5： 九个目标 signed-log 分布

图表解读：目标分布厚尾且允许负值，简单 log1p 变换会破坏符号信息。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

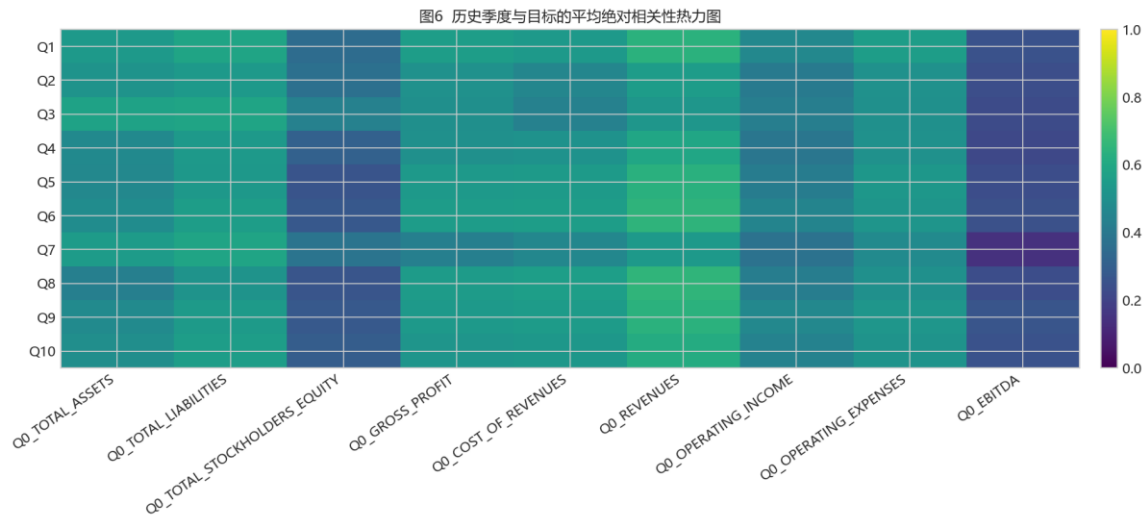


图 6： 历史滞后值与 Q0 目标相关性

图表解读：最近季度和部分年度同比位置提供主要预测信息，支持 B1/B4 规则基线作为强起点。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

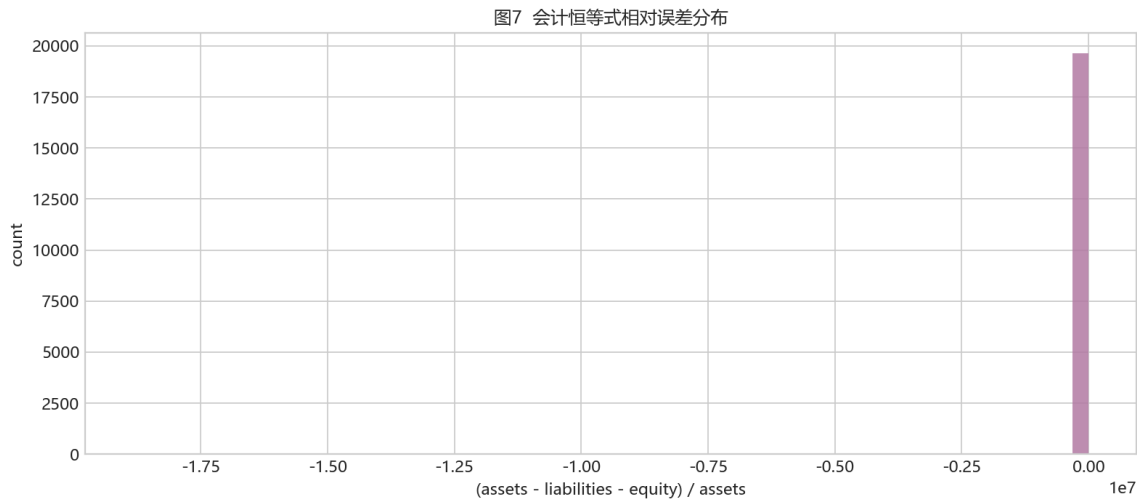


图 7：会计恒等式误差分布

图表解读：会计关系总体有约束力，但尾部误差较重，机械修正需要 OOF 验证。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

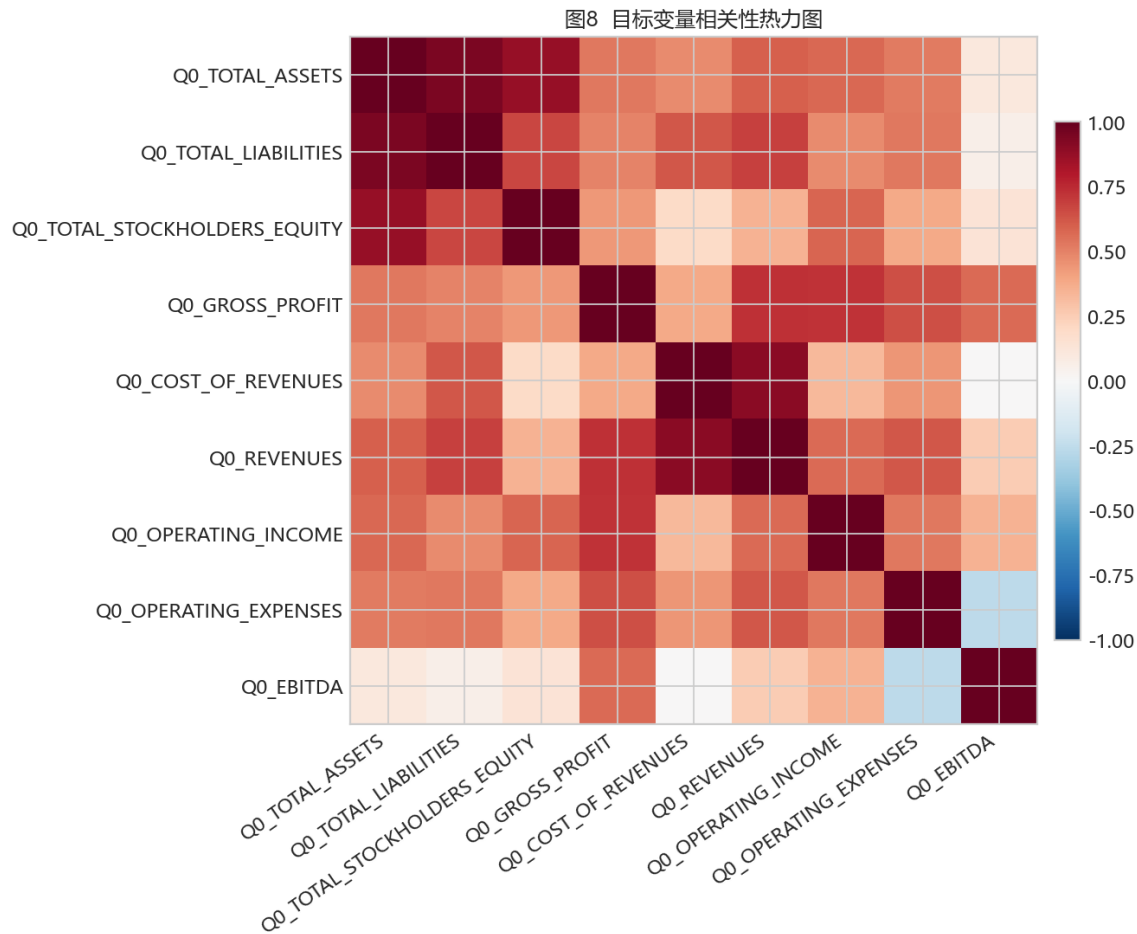


图 8：目标变量相关性

图表解读：收入、成本、利润类指标相关性较高，权益类指标更容易受重分类和异常项目影响。

资料来源：results/tables/*.csv 与 figures/*.png 自动生成。

表 6：目标变量分布特征

目标	中位数	标准差	正值占比	偏度
总资产	631,705,500	26,366,381,533	98.28%	4.36
总负债	291,650,000	16,243,727,637	98.28%	7.27
股东权益	247,001,000	11,691,092,663	86.33%	0.31
毛利	37,557,000	1,817,922,670	89.29%	11.10
营业成本	25,135,986	3,085,667,453	82.94%	9.30
营业收入	92,668,000	4,041,766,683	96.37%	7.73
营业利润	-200146	631,054,264	48.40%	10.28
营业费用	46,144,500	1,553,039,099	99.75%	15.22
EBITDA	-700000	1,438,215,965	45.38%	1.54

资料来源：results/tables/target_summary.csv。

目标分布的一个关键特征是厚尾和符号混合。营业利润正值占比约 48.40%，EBITDA 正值占比约 45.38%，说明部分目标天然跨零。这也是报告采用 signed-log 可视化、但最终模型保留原值预测的重要原因。

3. 建模路线：先规则基线，再机器学习

3.1 规则基线的解释价值

财务报表具有明显的序列惯性。若最近季度复制已经很强，机器学习模型必须证明自己能够学习额外信息；否则复杂模型只是重述最近一期。B4 逐目标融合 B1、B2 和 B3，OOF 平均 R² 达到 0.7831，是后续模型和报告叙事的基准线。

表 7：主要实验 OOF 结果汇总

实验	定位	OOF 均值 R ²	分折均值标准差
B0 均值预测	指标校验	-0.0012	0.0040
B1 最近季度复制	最近季度规则	0.7226	0.1033
B2 季节性复制	季节性规则	0.3315	0.4688
B3 短趋势外推	趋势规则	0.5004	0.2116
B4 规则基线融合	规则基线	0.7831	0.1291
M1 Ridge	线性对照	0.7314	0.1903
M2 HistGBR	非线性对照	0.4972	0.1145
M4 CatBoost 残差	残差主模型	0.8252	1.1203
M3a CatBoost 直接：历史	直预测消融	0.5543	0.7004
M3b CatBoost 直接：历史+行业	行业消融	0.5695	2.1825
M3c CatBoost 直接：历史+元数据	元数据消融	0.6084	1.3768
M3d CatBoost 直接：工程特征	特征工程消融	0.6090	0.4335
M6 逐目标 OOF 融合	最终模型	0.8572	0.0490

资料来源: results/tables/all_model_scores.csv、results/experiment_log.csv。

3.2 元数据消融和残差建模

CatBoost 直接模型的消融结果显示,行业分类只带来小幅改善,完整元数据的贡献更明显;但工程化序列特征对直接预测的均值提升很小。原因在于九个目标的量级差异较大,直接模型需要同时处理公司规模、行业结构和时间趋势,任务负担较重。

残差建模把任务拆为两层:先由 B4 解释稳定的历史惯性,再由 CatBoost 学习偏离惯性的部分。这种拆法降低了模型直接学习公司绝对规模的压力, M4 平均 R^2 从 M3d 的 0.6090 提升到 0.8253。

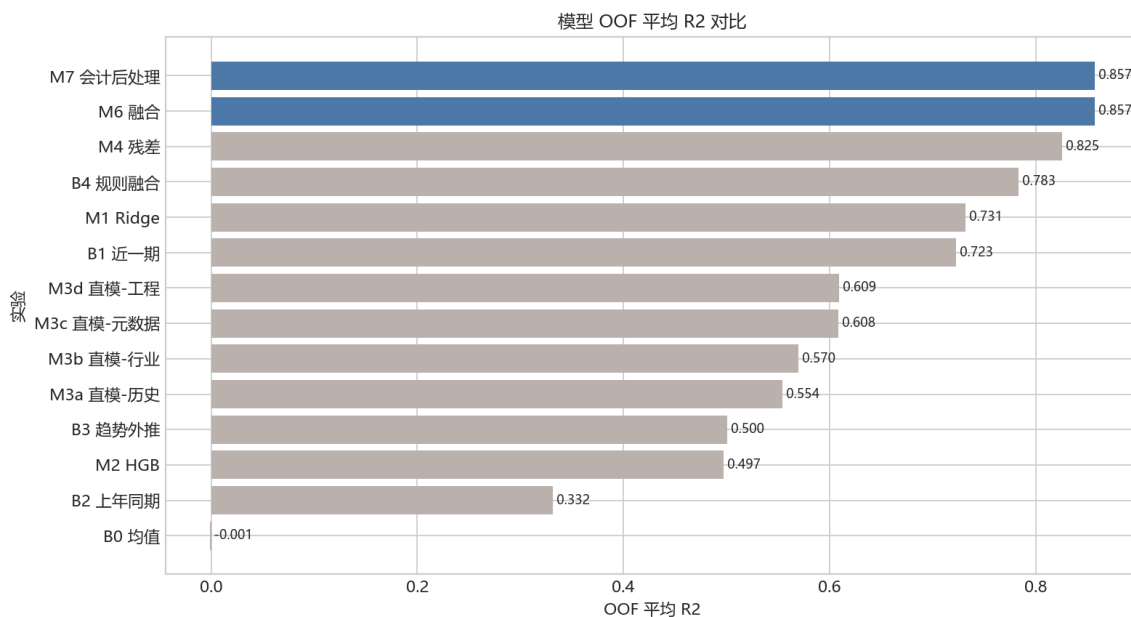


图 9: 模型 OOF 平均 R^2 对比

图表解读: 规则融合、残差建模和逐目标 OOF 融合依次提升, 最终模型不是单一算法结果。

资料来源: results/tables/all_model_scores.csv。



图 10：各目标 OOF R² 热力图

图表解读：目标难度差异显著，股东权益是主要短板，费用、毛利和收入类目标稳定性更高。

资料来源：results/tables/all_model_scores.csv。

4. 最终融合：逐目标选择模型来源

最终模型不使用统一权重。每个目标在 OOF 上独立搜索 B4、M3d 和 M4 的融合权重，目标函数为该目标的 R²。这一设计符合任务评价方式：先逐目标计算 R²，再取算术平均值。

表 8：最终模型各目标 R² 与融合权重

目标	字段	M6 OOF R²	融合权重(B4/M3d/M4)
总资产	Q0_TOTAL_ASSETS	0.7035	0.00,0.40,0.60
总负债	Q0_TOTAL_LIABILITIES	0.9112	0.00,0.00,1.00
股东权益	Q0_TOTAL_STOCKHOLDERS_EQUITY	0.4009	0.00,1.00,0.00
毛利	Q0_GROSS_PROFIT	0.9841	0.00,0.00,1.00
营业成本	Q0_COST_OF_REVENUES	0.9644	0.00,0.00,1.00
营业收入	Q0_REVENUES	0.9729	0.30,0.00,0.70
营业利润	Q0_OPERATING_INCOME	0.8268	0.00,0.00,1.00
营业费用	Q0_OPERATING_EXPENSES	0.9874	0.97,0.03,0.00
EBITDA	Q0_EBITDA	0.9638	0.00,0.00,1.00

资料来源：results/tables/blend_scores.csv、results/tables/final_model_scores.csv。

融合权重揭示了目标结构差异。总负债、毛利、营业成本、营业利润和 EBITDA 完全依赖残差模型；股东权益完全依赖 M3d 直接模型；营业费用主要沿用 B4 规则基线。这说明不同财务项目的信息来源不同，统一建模路线会损失目标层面的稳定性。

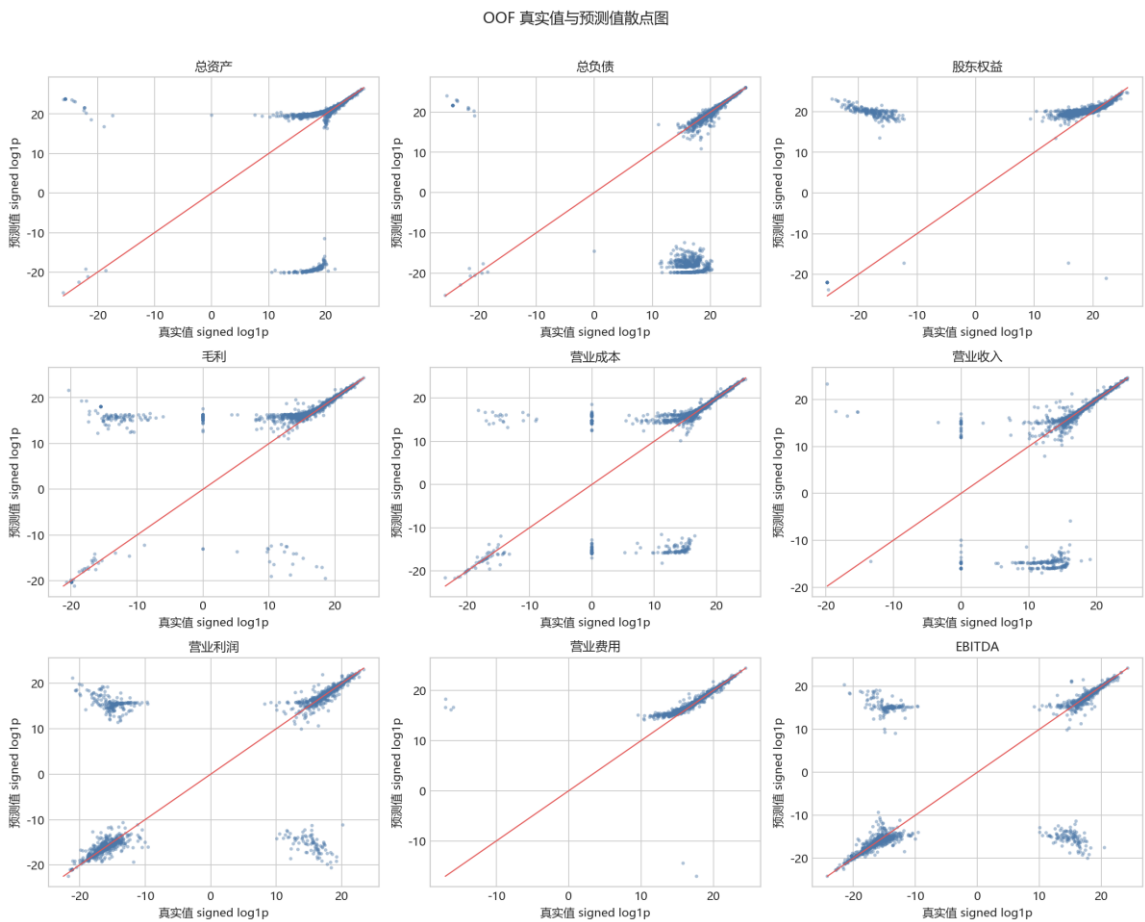


图 11: OOF 真实值与预测值散点

图表解读：signed-log 空间下大部分样本沿对角线分布，尾部公司仍是主要误差来源。

资料来源：results/oof/m6_oof_blend.csv、results/tables/blend_scores.csv。

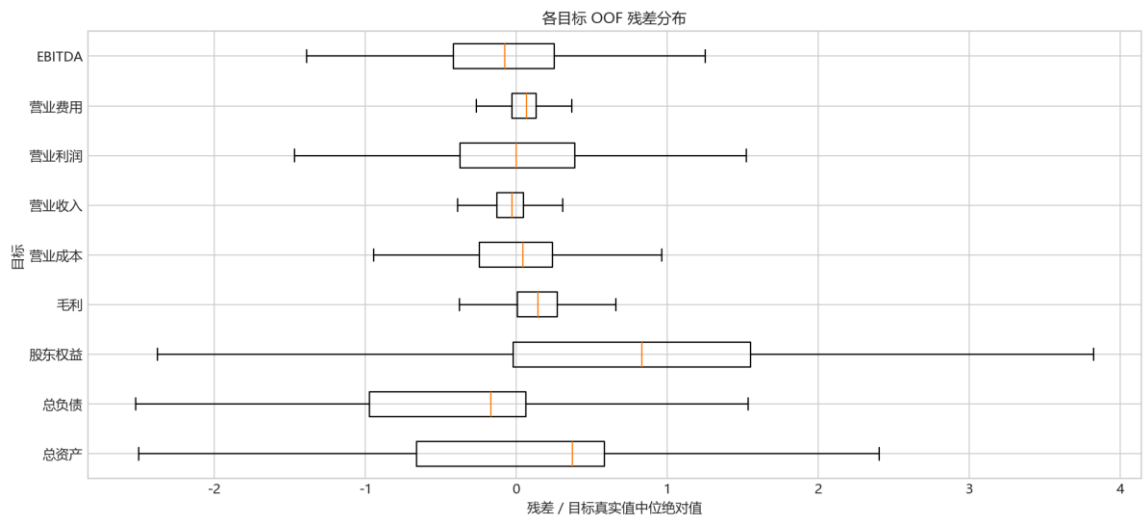


图 12: OOF 残差分布

图表解读：残差分布显示多数目标误差集中，但权益和资产端残差尾部更宽。

资料来源：results/oof/m6_oof_blend.csv、results/tables/blend_scores.csv。

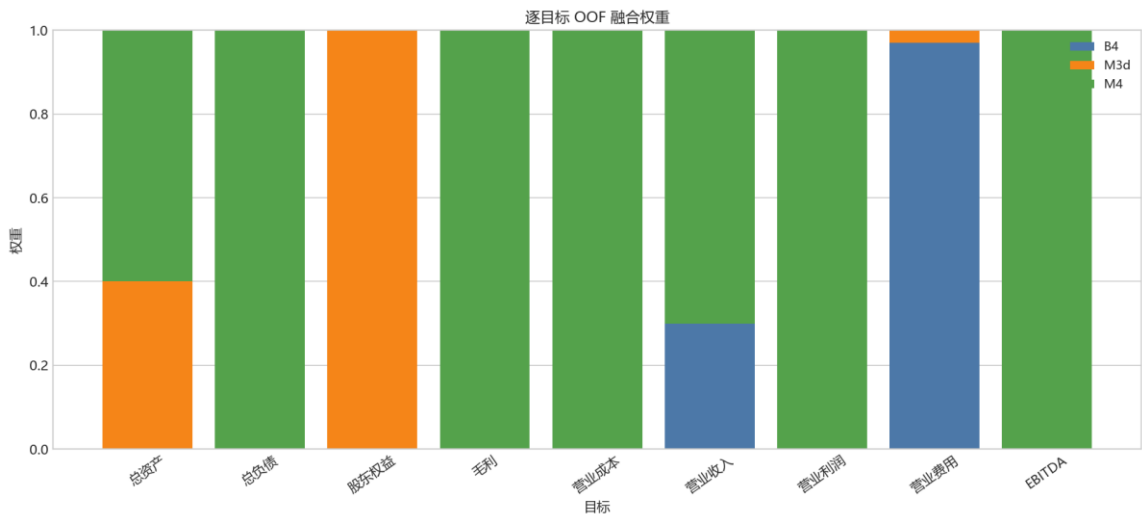


图 13: 逐目标 OOF 融合权重

图表解读：不同目标依赖的模型来源不同，统一权重会掩盖目标层面的结构差异。
资料来源：*results/oof/m6_oof_blend.csv*、*results/tables/blend_scores.csv*。

5. 会计一致性后处理：为什么选择不修正

资产负债表和利润表恒等式是重要的财务约束，但预测任务的评价指标是逐目标 R^2 。若强制修正能提升报表逻辑却显著降低 OOF R^2 ，则不应进入最终提交。

表 9: 会计一致性后处理 OOF 检验

后处理方案	平均 R^2
none	0.8572
balance_sheet_equality	0.8367
gross_profit_identity	0.8547
operating_income_identity	0.3626
income_statement_identity	0.3421
balance_and_income_identity	0.3217

资料来源：*results/tables/accounting_postprocess_scores.csv*。

结果显示，none 的平均 R^2 为 0.8572，是所有方案中最高。强制 balance_sheet_equality 会把股东权益 R^2 从 0.4009 降至 0.2165；强制 operating_income_identity 则会使营业利润 R^2 大幅转负。最终提交不做机械会计修正。

6. 可复现性、交付验证与风险提示

6.1 交付验证

表 10: 交付物和验证状态

交付项	路径	校验
Notebook	deliverables/financial_performance_prediction_final.ipynb	0e4fea2cc080b0a2

Word 报告	deliverables/financial_performance_prediction_report.docx	本次构建后写入 report_manifest
PDF 预览	deliverables/financial_performance_prediction_report.pdf	本次导出后写入 report_manifest
submission	deliverables/submission.csv	c8c777fb68ca7d36
验收状态	scripts/validate_delivery.py	PASS

资料来源: results/delivery_validation.json、results/package_manifest.json。

全部自动化命令使用 QuantEnv。最终验收检查覆盖原始文件哈希、submission 行列和列顺序、Notebook 执行、DOCX/PDF 存在性和实验日志完整性。

6.2 风险提示

- 样本量只有 1,624 条训练记录，九个目标均存在厚尾样本；高 R^2 不能等同于对所有尾部公司的精确预测。
- 股东权益目标仍是短板，M6 OOF R^2 为 0.4009。该目标可能受重分类、非经常性项目和会计调整影响，历史序列解释力弱于经营类指标。
- 元数据来自同一数据文件且 train/test 均提供，允许用于主模型；但若未来应用场景无法在预测时获得同等元数据，模型表现需要重新评估。
- LightGBM、XGBoost 和 Optuna 未用于最终路线。该选择是为了避免不必要地改动长期使用的 QuantEnv，不代表这些方法无价值。
- 会计恒等式没有强制写入 submission。报告已在 OOF 上验证强制修正会降低目标 R^2 ，最终以比赛评价指标和可复现验证为准。

7. 结论

本项目的有效路线可以概括为：用财务序列规则基线解释稳定惯性，用残差模型学习偏离惯性的部分，再按目标在 OOF 上融合。该路线同时满足课程要求中的 EDA、分析过程、机器学习训练、交叉验证和 submission 生成。

从结果看，最终模型的优势并非来自单一算法，而来自验证协议和任务拆解：GroupKFold 控制重复样本泄漏，B4 提供强规则基线，M4 提升残差解释，M6 再按目标选择最合适的信息来源。在不使用测试集反馈和不手工调整报告数字的前提下，M6 是当前最稳健的交付版本。